คู่มือการใช้ TB Calculator

เครื่องมือช่วยเภสัชกรคิดขนาดยาวัณโรคสูตร 2HRZE/4HR ตามน้ำหนัก สำหรับผู้ใหญ่อายุมากกว่า 15 ปี ใช้ตอนพยาบาลมาถามเรื่องเริ่มยาหรือปรับยา แล้วคัดลอก Pharmacist note ไปวางในบันทึก

https://natthaphonyay-hub.github.io/tb-calculator/

เริ่มยาใหม่
กรอกอายุ น้ำหนัก วันเริ่มยา ได้ขนาดยา 4 ตัว จำนวนเม็ด ช่วงวันที่ของแต่ละระยะ นัดติดตาม และ note

ปรับยาตามน้ำหนัก
กรอกน้ำหนักเดิมกับน้ำหนักใหม่ จอบอกว่าปรับยา หรือไม่ต้องปรับยา พร้อมตารางเทียบขนาดเดิมกับใหม่คู่กัน

หลักของเครื่องมือ

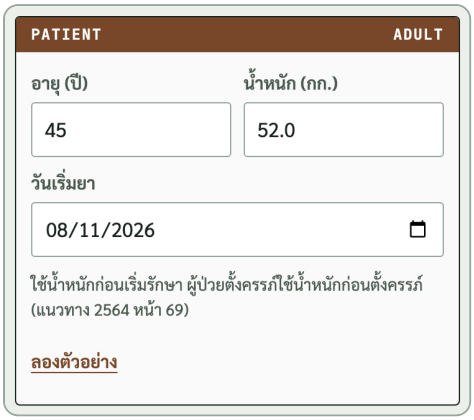
- **ช่วยไกด์ ไม่ตัดสินแทน** จอเสนอขนาดตามแนวทางก่อนเสมอ เภสัชแก้จำนวนเม็ดเองได้ทุกตัว
- **เตือนแต่ไม่ห้าม** ขนาดที่หลุดช่วงขึ้นป้ายสี แต่กดต่อได้
- **ตามแนวทางไทย** ขนาดยาตามแนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ. 2564 ตาราง 5.1 หน้า 60
- **ยาที่ตั้งไว้** เม็ดเดี่ยว Isoniazid 100 มก., Rifampicin 300 และ 450 มก., Pyrazinamide 500 มก., Ethambutol 400 และ 500 มก.

ยังไม่รองรับ

ผู้ป่วยอายุ 15 ปีลงมา (จอไม่แสดงขนาดยา), ไตเสื่อม, ตับอักเสบจากยา, ผื่นแพ้ยา, ขาดยา, ยาตีกัน, ตั้งครรภ์, HIV, วัณโรคนอกปอด, วัณโรคดื้อยา และการยืดระยะต่อเนื่องเป็น 7 เดือน กรณีเหล่านี้ใช้แนวทาง 2564 กับดุลยพินิจของเภสัชกรและแพทย์

ห้ามกรอกชื่อหรือ HN ผู้ป่วย เว็บนับจำนวนการเข้าใช้และเก็บค่าที่ใช้คำนวณแบบไม่ระบุตัวตน (ไม่เก็บอายุ) เพื่อปรับปรุงเครื่องมือ

เริ่มยาใหม่ใน 4 ขั้น



1 กรอกอายุ น้ำหนัก วันเริ่มยา

ใช้น้ำหนักก่อนเริ่มรักษา ทศนิยมได้ 1 ตำแหน่ง รับ 20.0 ถึง 200.0 กก. วันเริ่มยาตั้งเป็นวันนี้ไว้ให้ แก้ได้

> ผู้ป่วยตั้งครรภ์ ใช้น้ำหนักก่อนตั้งครรภ์ (แนวทาง 2564 หน้า 69)

กด **ลองตัวอย่าง** เพื่อดูผลของผู้ป่วยตัวอย่างอายุ 45 ปี น้ำหนัก 52 กก.



2 อ่านขนาดยาต่อวัน

บรรทัดละตัวยา ตัวเลขใหญ่คือขนาดรวมต่อวัน ใต้ชื่อยาคือจำนวนเม็ดและ มก./กก.

บรรทัดใต้หัวข้อบอกว่าได้ขนาดจากแถวไหนของตาราง 5.1 เครื่องมือตัดแถวที่ 50 และ 70 กก. พอดี คือ 35 ถึง 49.9, 50 ถึง 69.9 และ 70 กก. ขึ้นไป น้ำหนักน้อยกว่า 35 กก. จอคำนวณตามน้ำหนัก

ระยะต่อเนื่อง 4 เดือนใช้ Isoniazid กับ Rifampicin ขนาดเดียวกับระยะเข้มข้น ช่วงวันที่ของแต่ละระยะอยู่ใต้ตาราง นับเดือนตามปฏิทิน

เริ่มยาใหม่ (ต่อ)

นัดติดตามและตรวจก่อนเริ่มยา

ก่อนเริ่มยา 8 พฤศจิกายน 2569	อาการ น้ำหนัก AFB smear อณูชีววิทยา (วินิจฉัยและทดสอบความไว) พิจารณาเพาะเชื้อ CXR HIV test และตรวจตามกลุ่มเสี่ยงด้านล่าง
สิ้นเดือน 1 7 ธันวาคม 2569	อาการ น้ำหนัก
สิ้นเดือน 2 7 มกราคม 2570	อาการ น้ำหนัก AFB smear CXR ถ้า AFB บวก ส่งอณูชีววิทยา (กรณีไม่มีผลทดสอบความไวก่อนเริ่มรักษา) และเพาะเชื้อ
สิ้นเดือน 3 7 กุมภาพันธ์ 2570	อาการ น้ำหนัก AFB smear เฉพาะถ้าเดือนที่ 2 บวก
สิ้นเดือน 4 7 มีนาคม 2570	อาการ น้ำหนัก
สิ้นเดือน 5 7 เมษายน 2570	อาการ น้ำหนัก AFB smear ถ้าบวกส่งอณูชีววิทยาและเพาะเชื้อ
สิ้นเดือน 6 7 พฤษภาคม 2570	อาการ น้ำหนัก AFB smear CXR

3 นัดติดตามและตรวจก่อนเริ่มยา

กดเปิดหัวข้อนี้ใต้ตารางขนาดยา จะเห็นสิ่งที่ต้องตรวจตอนเริ่มยาและสิ้นเดือนที่ 1 ถึง 6 พร้อมวันที่ ตามตาราง 5.3 หน้า 63 ถึง 64

ใต้ตารางนัดมีช่องติ๊กรายการตรวจก่อนเริ่มยาตามกลุ่มเสี่ยง ช่องติ๊กมีไว้ไล่ดูเท่านั้น ไม่ใส่ใน note

PHARMACIST NOTE COPY AND PASTE

ฉบับเต็ม | แบบย่อ | คัดลอก

```
Pharmacist note
    - เริ่มยาวัณโรค 2HRZE/4HR น้ำหนัก 52.0 kg รับประทานวันละครั้ง
    - ระยะเข้มข้น 2 เดือน 8 พ.ย. 69 ถึง 7 ม.ค. 70
        - Isoniazid 100 mg 3 tab (300 mg)
        - Rifampicin 300 mg 2 cap (600 mg)
        - Pyrazinamide 500 mg 3 tab (1,500 mg)
        - Ethambutol 500 mg 2 tab (1,000 mg)
    - ระยะต่อเนื่อง 4 เดือน 8 ม.ค. 70 ถึง 7 พ.ค. 70
        - Isoniazid 100 mg 3 tab (300 mg)
        - Rifampicin 300 mg 2 cap (600 mg)
    - นัดตรวจเสมหะ สิ้นเดือนที่ 2, 5 และ 6
```

ห้ามกรอกชื่อหรือ HN ผู้ป่วยในเครื่องมือนี้

4 คัดลอก Pharmacist note

ฉบับเต็ม มี มก./กก. วันที่ของแต่ละระยะ และนัดตรวจสิ้นเดือนที่ 2, 5 และ 6

แบบย่อ มีชื่อยาเต็ม ขนาดเม็ด จำนวนเม็ด ขนาดรวม และช่วงวันที่ (ภาพนี้คือแบบย่อ)

เลือกแบบแล้วกดคัดลอก ข้อความใช้แค่อักษรอังกฤษกับไทย วางในบันทึกสหวิชาชีพแล้วไม่เพี้ยน

ยังคำนวณไม่ได้

รอบนี้ยังไม่รองรับผู้ป่วยอายุ 15 ปีลงมา เพราะขนาดยาเด็กต่อกิโลกรัมสูงกว่าผู้ใหญ่ ดูตาราง 7.1 หน้า 100 ของแนวทาง 2564 หรือแนวทางวัณโรคเด็ก

ถ้าอายุ 15 ปีลงมา

จอไม่แสดงขนาดยา เพราะขนาดยาเด็กต่อกิโลกรัมสูงกว่าผู้ใหญ่ ดูตาราง 7.1 หน้า 100 ของแนวทาง 2564 หรือแนวทางวัณโรคเด็ก

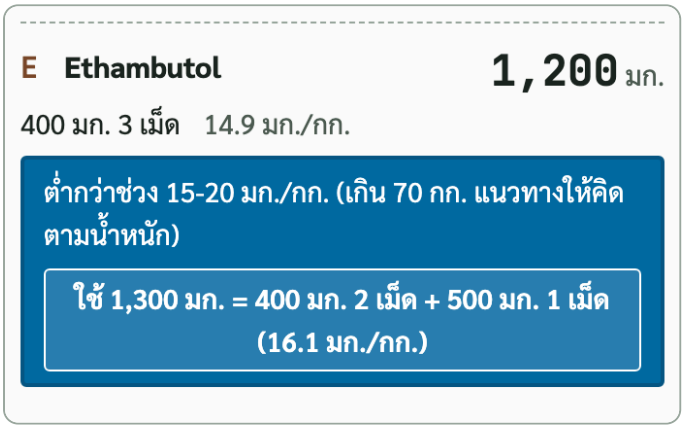
ป้ายเตือนและการแก้ขนาด

ป้าย	ความหมาย
แดง	เกินขนาดสูงสุด H 300, R 600, Z 2,000, E 1,600 มก.
เหลือง	สูงกว่าช่วง มก./กก. ของแนวทาง (H 4-6, R 8-12, Z 20-30, E 15-20)
ฟ้า	ต่ำกว่าช่วง มก./กก. ของแนวทาง
ป้ายเล็ก	"ขนาดสูงสุด" ไม่ใช่คำเตือน บอกว่ายาเท่าขนาดสูงสุดแล้ว แม้ มก./กก. จะต่ำกว่าช่วงในคนน้ำหนักมาก

ขนาดตามตาราง 5.1 ไม่ขึ้นเตือน แม้ มก./กก. บางตัวจะหลุดช่วง (เช่น Isoniazid 300 มก. ที่น้ำหนัก 35 กก. ได้ 8.6 มก./กก.) ยกเว้นกรณีป้ายฟ้าด้านล่าง ป้ายอื่นขึ้นเมื่อเภสัชแก้ขนาดเอง หรือเมื่อน้ำหนักน้อยกว่า 35 กก. แล้วเม็ดเต็มเข้าช่วงไม่ได้

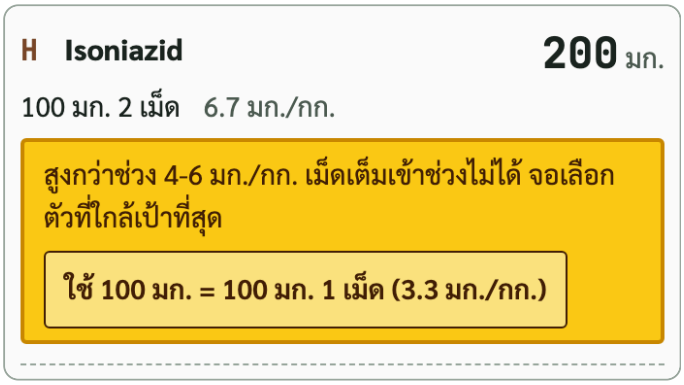
ป้ายฟ้า น้ำหนัก 70 กก. ขึ้นไป

แนวทางให้คิดตามน้ำหนักเมื่อเกิน 70 กก. ถ้า Ethambutol หรือ Pyrazinamide ตามตารางต่ำกว่าช่วง จอเสนอขนาดตามน้ำหนักเป็นปุ่ม "ใช้" กดแล้วเปลี่ยนทันที



ป้ายเหลือง น้ำหนักน้อยกว่า 35 กก.

จอคำนวณตามน้ำหนักเป็นเม็ดเต็ม ถ้าเม็ดเต็มเข้าช่วงไม่ได้ จอเลือกขนาดที่ใกล้เป้าที่สุด (ห่างเท่ากันเลือกขนาดสูงกว่า) และมีปุ่ม "ใช้" ของอีกทางให้กด





แก้ขนาดเอง

กด **แก้ขนาด** จะมีปุ่ม + กับ - ใต้ยาทุกตัว ปรับได้ทีละเม็ด (เม็ดเต็มเท่านั้น) กด **เสร็จ** เพื่อปิดช่องแก้

ยาที่แก้แล้วมีป้าย **เภสัชปรับ** และใน note มีวงเล็บ "(เภสัชปรับจากตาราง)" ต่อท้าย กด **กลับค่าตามตาราง** เพื่อยกเลิก ภาพนี้แก้ Isoniazid เป็น 4 เม็ด จึงขึ้นป้ายแดง

> เปลี่ยนน้ำหนักแล้ว ขนาดที่แก้ไว้จะล้างกลับเป็นค่าตามตาราง

ปรับยาตามน้ำหนักใน 4 ขั้น



1 กรอกน้ำหนักเดิม น้ำหนักใหม่ และระยะ

น้ำหนักเดิม คือน้ำหนักที่ใช้คิดขนาดยาที่ผู้ป่วยกินอยู่ เลือกระยะที่กินอยู่ **เข้มข้น (HRZE)** หรือ **ต่อเนื่อง (HR)** วันที่ประเมินใช้ลงใน note



2 อ่านผลและตารางเทียบ

แถบบนบอก **ปรับยา** กี่รายการ ตารางเทียบขนาดเดิมกับขนาดใหม่คู่กันทีละตัว ตัวที่เปลี่ยนเขียนว่า เปลี่ยน ตัวที่ไม่เปลี่ยนเขียนว่า เท่าเดิม (ภาพนี้ 48 เป็น 52 กก. ปรับ 3 รายการ)

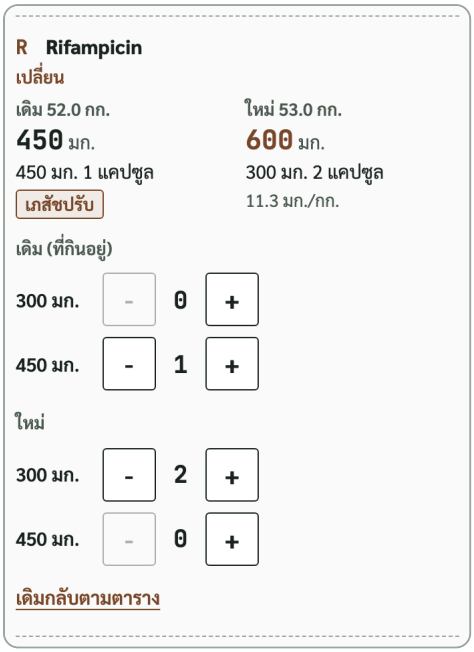
ถ้าขนาดเท่าเดิมทุกตัว แถบขึ้นว่า **ไม่ต้องปรับยา**



ตัวอย่าง 69 เป็น 71 กก. ระยะต่อเนื่อง ข้ามแถวตารางแต่ Isoniazid กับ Rifampicin เท่าเดิม

> เครื่องมือเทียบเฉพาะยาในระยะที่กินอยู่ แนวทาง 2564 ไม่ได้เขียนว่าน้ำหนักเปลี่ยนเท่าไรต้องปรับ จอเทียบขนาดตามน้ำหนักใหม่กับขนาดที่กินอยู่ แล้วให้เภสัชตัดสิน

ปรับยาตามน้ำหนัก (ต่อ)

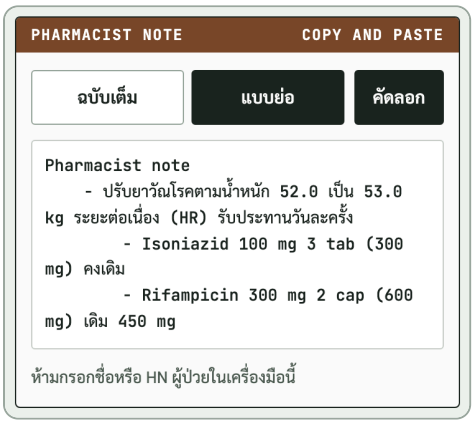


3 ผู้ป่วยกินขนาดอื่นอยู่

จอใส่ขนาดเดิมตามตารางของน้ำหนักเดิมไว้ให้ ถ้าผู้ป่วยกินขนาดที่หมอเคยปรับไว้ กด **แก้ขนาด** แล้วแก้ช่อง **เดิม (ที่กินอยู่)** ให้ตรงของจริง ผลและ note จะคิดจากขนาดที่แก้

ตัวอย่างในภาพ น้ำหนัก 52 เป็น 53 กก. ระยะต่อเนื่อง ผู้ป่วยกิน Rifampicin 450 มก. อยู่ แก้ช่องเดิมเป็น 450 มก. 1 แคปซูล ขนาดตามน้ำหนักใหม่คือ 600 มก. จอจึงขึ้นว่าปรับยา 1 รายการ

กด **เดิมกลับตามตาราง** หรือ **ใหม่กลับตามตาราง** เพื่อยกเลิกที่แก้



4 คัดลอก Pharmacist note

แบบย่อเรียงยาทุกตัวในระยะนั้น ตัวที่เปลี่ยนต่อท้ายด้วยขนาดเดิม (เช่น "เดิม 450 mg") ตัวที่ไม่เปลี่ยนต่อท้ายว่า "คงเดิม"

ฉบับเต็มมีน้ำหนักเดิมกับใหม่ แถวตารางที่ใช้ และขนาดเดิมเป็นขนาดใหม่ของตัวที่ปรับ

กติกาที่เครื่องมือใช้ และที่มา

กติกา	ที่มา
สูตรผู้ป่วยใหม่เชื้อไวต่อยา 2HRZE/4HR	แนวทาง 2564 หน้า 59
35 ถึง 49.9 กก. H 300 R 450 Z 1,000 E 800 มก. 50 ถึง 69.9 กก. H 300 R 600 Z 1,500 E 1,000 มก. 70 กก. ขึ้นไป H 300 R 600 Z 2,000 E 1,200 มก.	ตาราง 5.1 หน้า 60 ตัดแถวที่ 50 และ 70 กก. พอดี (ตารางเขียน 35-49, 50-69, มากกว่า 70)
น้อยกว่า 35 กก. คำนวณตามน้ำหนัก เป้า H 5 R 10 Z 25 E 15 มก./กก. เลือกเม็ดเต็มที่ใกล้เป้าที่สุดในช่วง	หมายเหตุตาราง 5.1, ช่วงในหัวตาราง, E 15 จากหน้า 62
70 กก. ขึ้นไป ถ้า E หรือ Z ต่ำกว่าช่วง เสนอขนาดตามน้ำหนัก	หมายเหตุตาราง 5.1 (เกิน 70 กก. คำนวณตามน้ำหนัก)
ขนาดสูงสุด H 300 R 600 มก.	ค่าสูงสุดในตาราง 5.1
ขนาดสูงสุด Z 2,000 E 1,600 มก.	WHO operational handbook Module 4 DS-TB 2022 ภาคผนวก หน้า 50 (แนวทางไทยไม่ได้กำหนด)
นับเดือนตามปฏิทิน สิ้นเดือนที่ n = วันเริ่มยาบวก n เดือน ลบ 1 วัน	กติกาของเครื่องมือ (แนวทางไม่ได้นิยามเป็นจำนวนวัน)
นัดติดตามและตรวจก่อนเริ่มยา	ตาราง 5.3 หน้า 63 ถึง 64

ข้อแตกต่างจาก WHO 2022 ที่ควรรู้

ตาราง WHO 2022 ภาคผนวก หน้า 50 ให้ผู้ป่วยน้ำหนัก 65 กก. ขึ้นไปได้ Isoniazid 375 มก. และ Rifampicin 750 มก. และใช้ช่วง Ethambutol 15 ถึง 25 มก./กก. เครื่องมือนี้ใช้ตามแนวทางไทย คือ Isoniazid ไม่เกิน 300 Rifampicin ไม่เกิน 600 มก. และช่วง Ethambutol 15 ถึง 20 มก./กก.

อ้างอิง

- กองวัณโรค กรมควบคุมโรค. แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ. 2564. กรุงเทพฯ, กองวัณโรค, 2564.
- World Health Organization. WHO operational handbook on tuberculosis, Module 4 (treatment), drug-susceptible tuberculosis treatment. Geneva, WHO, 2022.